

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Die Chemie der selbsterhitzenden Getränkebecher
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	♦ Stoffe, Strukturen, Eigenschaften ♦ Strukturen ausgewählter organischer und anorganischer Stoffe ♦ intermolekulare Wechselwirkungen ♦ Ionengitter ♦ Chemische Reaktionen ♦ Energetische und kinetische Aspekte chemischer Reaktionen ♦ 1. Hauptsatz der Thermodynamik ♦ Enthalpie
Materialien	♦ M 1 Selbsterhitzende Getränkebecher ♦ M 2 Geräte und Chemikalien zur Versuchsdurchführung ♦ M 3 Calciumchlorid
Quellenangaben	♦ Aylward, G. H. & Findlay, T. J. V. (2014). <i>Datensammlung Chemie in SI-Einheiten</i> (vierte, bearbeitete und erweiterte Auflage). Wiley, S. 32. ♦ Alle Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	♦ Taschenrechner ♦ Formelsammlung
zusätzliche inhaltliche und methodische Voraussetzungen	♦ experimentelle Methode der Kalorimetrie ♦ Kalorimetergleichung
fachpraktischer Anteil	ja ☒ nein ☐ Zeitzuschlag: 20 Minuten
Hinweise	♦ Material und Durchführungshinweise ♦ Ersatzmesswerte ♦ Beobachtungsbogen ♦ Hinweise zum Anforderungsniveau ♦ DEGINTU Versuchsbeschreibung, Gefährdungsbeurteilung (pdf)

1 Aufgabe

Die Chemie der selbsterhitzenden Getränkebecher

In Outdoor-Geschäften gibt es ein interessantes Angebot: selbsterhitzende Getränkebecher. Es richtet sich zum Beispiel an Bergwandernde, die eine Rast in der Natur einlegen und dabei gern einen Becher heißen Kaffee trinken möchten. In dieser Aufgabe geht es um die Chemie und Funktionsweise selbsterhitzender Getränkebecher.

	BE
1 Erklären Sie die Funktionsweise eines selbsterhitzenden Getränkebechers. Formulieren Sie für die Dissoziation von Calciumchlorid die Formelgleichung (M 1).	5
2 Skizzieren Sie einen geeigneten Versuchsaufbau für die kalorimetrische Ermittlung der Lösungsenthalpie von Calciumchlorid. Führen Sie das Experiment mit den gegebenen Materialien durch, notieren Sie Messwerte (M 2). Berechnen Sie die molare Lösungsenthalpie von Calciumchlorid. <i>Hinweis: Für den Fall, dass Sie keine auswertbaren Ergebnisse erzielt haben, können Sie sich gegen den Abzug von zwei Bewertungseinheiten eine Hilfekarte geben lassen.</i>	13
3 Berechnen Sie die Masse an Calciumchlorid, um eine Temperaturerhöhung um 40 °C zu erhalten, wenn 75 g Wasser enthalten sind. Gehen Sie dabei von der Lösungsenthalpie unter Standardbedingungen aus, sie beträgt $-81 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Beurteilen Sie Ihr Ergebnis.	6
4 Diskutieren Sie die Verwendung von Calciumchlorid in selbsterhitzenden Getränkebechern.	6

2 Material

Material 1

Aufbau und Funktionsweise eines selbsterhitzenden Getränkebechers

Die Becher bestehen oft aus einer mit Kunststoff ummantelten Blechdose, deren Innenraum in mehrere Kammern gegliedert ist. Dies ermöglicht eine Erwärmung zur gewünschten Zeit. Der Wärmeentwicklung selbst liegt eine chemische Reaktion zugrunde. Ein Salz, Calciumchlorid, und Wasser befinden sich in zwei durch eine dünne Kunststoff-Folie getrennten Kammern im unteren Teil des Bechers.

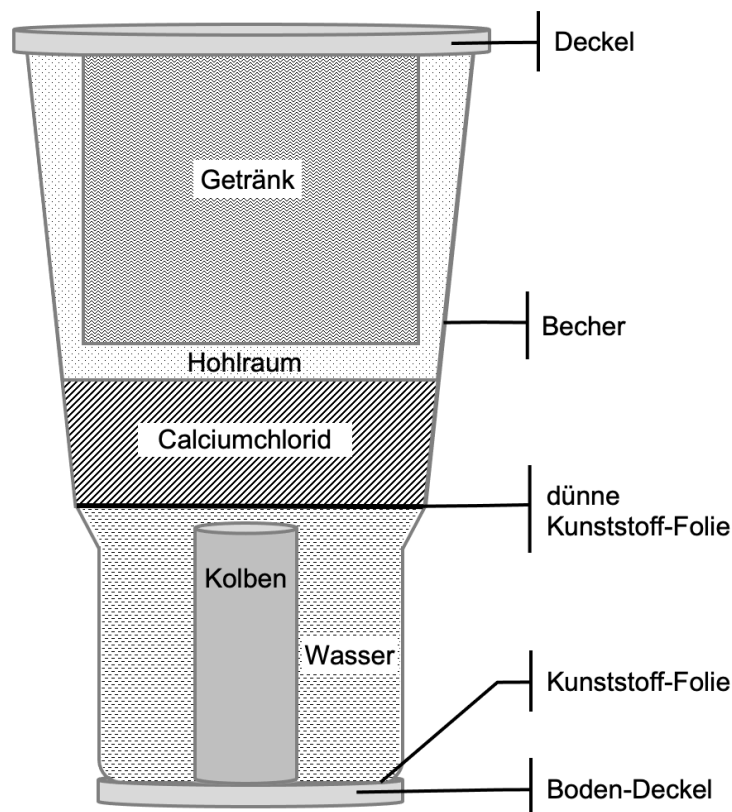


Abb. 1: Schematischer Aufbau eines Selbsterhitzenden Bechers, IQB

Die Nutzung selbsterhitzender Dosen ist einfach und lässt sich in folgende Worte fassen:

- ◆ Dose umdrehen,
- ◆ Boden-Deckel öffnen,
- ◆ Kunststoff-Folie eindrücken,
- ◆ kräftig schütteln,
- ◆ 3 Minuten warten,
- ◆ Deckel öffnen und genießen!

Hinweise zur Lagerung und zum Gebrauch:

1. Lagern Sie die Dose in trockener Umgebung.
2. Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung oder eine Überhitzung von mehr als 60 °C.
3. Äußerlich beschädigte Dosen (z. B. durch Risse) nicht mehr verwenden, im Hausmüll entsorgen.

Material 2

Experiment zur kalorimetrischen Bestimmung der Lösungsenthalpie

Geräte/Chemikalien

am Lehrertisch:

- ♦ Waage
- ♦ Filterpapier
- ♦ Spatel
- ♦ Calciumchlorid



am Arbeitsplatz:

- ♦ isoliertes Gefäß, z. B. Styroporbecher
- ♦ Thermometer (0,1 °C Messgenauigkeit)
- ♦ Magnetrührer mit Rührfisch
- ♦ Messzylinder (100 mL)
- ♦ destilliertes Wasser

Die spezifische Wärmekapazität c_W von Wasser beträgt $4,19 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Material 3

Calciumchlorid – ein Salz in selbsterhitzenden Getränkebechern

Calciumchlorid kommt rein in Form farbloser Kristalle vor und ist stark hygroskopisch (wasseranziehend). Aufgrund dieser Eigenschaft wird es im Handel als Luftentfeuchter angeboten. Seine industrielle Herstellung ist relativ kostengünstig, da es als Nebenprodukt der Natriumcarbonatherstellung anfällt. Ein Kilogramm Calciumchlorid konnte 2020 zu einem Preis von 4,95 € erstanden werden.

 Achtung	Verursacht schwere Augenreizung! Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
---	---

Tab. 1: Calciumchlorid

Name	Formel	Molare Masse M in $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
Calciumchlorid	CaCl_2	111,0

Quelle: Aylward, G.H.; Findlay, T.J.V. (2014). *Datensammlung Chemie in SI-Einheiten*. Vierte, bearbeitete und erweiterte Auflage. Weinheim, WILEY-VCH Verlag, S. 32.

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Erklären Sie die Funktionsweise einer selbsterhitzenden Getränkedose. Formulieren Sie für die Dissoziation von Calciumchlorid die Formelgleichung (M 1).</i> Die Lernenden ... S 3 interpretieren Phänomene der Stoff- und Energieumwandlung bei chemischen Reaktionen; S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; K 6 unterscheiden zwischen Alltags- und Fachsprache. ♦ Erklärung der Funktionsweise orientiert sich an der Abbildung in M 1 und wird durch chemische Sachverhalte, z. B. exothermer Lösevorgang, Wärmeaustausch etc. sachlogisch ergänzt. ♦ Dissoziation von Calciumchlorid: $\text{CaCl}_{2(s)} \rightarrow \text{Ca}_{(aq)}^{2+} + 2 \text{Cl}_{(aq)}^{-}$	4		
		1		
2	<i>Skizzieren Sie einen geeigneten Versuchsaufbau für die kalorimetrische Ermittlung der Lösungsenthalpie von Calciumchlorid.</i> <i>Führen Sie das Experiment mit den gegebenen Materialien durch, notieren Sie Messwerte (M 2).</i> <i>Berechnen Sie die molare Lösungsenthalpie von Calciumchlorid.</i> Die Lernenden ... S 17 wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an; E 4 planen [...] experiment-[...]basierte [...] Vorgehensweisen [...]; E 5 führen [...] quantitative experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten sie aus; K 7 nutzen geeignete Darstellungsformen für chemische Sachverhalte und überführen diese ineinander. ♦ Geeignete Skizze zur übersichtlichen Darstellung der Durchführung einer kalorimetrischen Untersuchung, die den Unterrichtsvoraussetzungen entspricht. ♦ Durchführung der kalorimetrischen Untersuchung ♦ Übersichtliche Darstellung der Messwerte, z. B. $m(\text{CaCl}_2) = 2 \text{ g}$; $V(\text{H}_2\text{O}) = 100 \text{ mL} \leadsto m(\text{H}_2\text{O}) = 0,1 \text{ kg}$;	4	4	
			2	

	$\vartheta_A = 21,3\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\vartheta_E = 23,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ♦ Berechnung der molaren Lösungsenthalpie mit Hilfe der Kalorimetergleichung, z. B.: $\Delta_r H = - \frac{c_w(\text{H}_2\text{O}) \cdot m(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T}{n} = - \frac{4,19 \text{ kJ} \cdot 0,1 \text{ kg} \cdot 2 \text{ K}}{\text{kg} \cdot \text{K} \quad 0,018 \text{ mol}} = - 46,5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$			3
3	<i>Berechnen Sie die Masse an Calciumchlorid, um eine Temperaturerhöhung um 40 °C zu erhalten, wenn 75 g Wasser enthalten sind. Gehen Sie dabei von der Lösungsenthalpie unter Standardbedingungen aus, sie beträgt $-81 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.</i> <i>Beurteilen Sie Ihr Ergebnis.</i> Die Lernenden ... S 17 wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an; E 10 reflektieren die eigenen Ergebnisse [...]; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. ♦ Es soll ein eigenständiger Lösungsweg entwickelt werden, wobei die Kalorimetergleichung nach neuen Kriterien umgeformt werden muss, z. B. $\Delta_r H = -81 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1};$ $V(\text{H}_2\text{O}) = 75 \text{ mL} \leadsto m(\text{H}_2\text{O}) = 0,075 \text{ kg};$ $\Delta T = 40 \text{ K}$ $\Delta_r H = - \frac{c_w(\text{H}_2\text{O}) \cdot m(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T \cdot M(\text{CaCl}_2)}{m(\text{CaCl}_2)} ;$ ♦ Gleichung nach $m(\text{CaCl}_2)$ umformen: $m(\text{CaCl}_2) = - \frac{c_w(\text{H}_2\text{O}) \cdot m(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T \cdot M(\text{CaCl}_2)}{\Delta_r H} = - \frac{4,19 \text{ kJ} \cdot 0,075 \text{ kg} \cdot 40 \text{ K} \cdot 111 \text{ g}}{\text{kg} \cdot \text{K} \cdot (-81) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{mol}}$ $m(\text{CaCl}_2) = 17,2 \text{ g}$ <i>Die Beurteilung des Ergebnisses stellt erhöhte Anforderungen an das Problemlösevermögen der Prüflinge und soll fachgerecht erfolgen, indem Aussagen auf chemische Sachverhalte zurückgeführt werden, die einer schlüssigen Argumentation folgen.</i> Zum Beispiel: ♦ Sehr wahrscheinlich reichen die berechneten 17,2 g Calciumchlorid nicht aus, um das Getränk im Inneren des Bechers auf 60 °C zu erwärmen. ♦ Weil der Wärmeaustausch allseitig stattfindet, geht viel Wärme an die Umgebung der Außenhülle des Bechers „verloren“. ♦ Es ist keine eindeutige Aussage zu der Fragestellung möglich, weil das eingefüllte „Suppen-/Getränke“-Volumen nicht bekannt ist. Es gilt: Je höher das Volumen des Doseninhalts ist, desto mehr Wärmeenergie muss aufgebracht werden. Es ist daher keine Aussage über die notwendige Masse an Calciumchlorid möglich, wenn das durch Wärmeaustausch zu erhitzende Volumen unbekannt ist.			3
				3

4	<i>Diskutieren Sie die Verwendung von Calciumchlorid in selbsterhitzenden Getränkebechern.</i> Die Lernenden ... B 6 beurteilen Chancen und Risiken ausgewählter [...] Produkte [...] fachlich und bewerten diese; B 11 beurteilen grundlegende Aspekte zu Gefahren und Sicherheit in Labor und Alltag und leiten daraus begründet Handlungsoptionen ab. Es werden aus fachlicher Sicht Pro- und Contra-Argumente angeführt und ein abschließendes Fazit gezogen. Dabei werden auf der Seite der Pro-Argumente die grundsätzliche Eignung zum Erwärmen aufgrund des exothermen Löseprozesses sowie der niedrige Preis genannt (3 BE). Der relativ bedenkenlose Einsatz im Alltag kann daneben aber wegen eventuell unsachgemäßer Behandlung hinterfragt werden (2 BE). Auf ein entsprechendes persönliches Fazit entfällt eine BE.			
	Summe	9	15	6
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	30	50	20

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	3, 16		6	
2	17	4, 5	7	
3	17	10	10	
4				6, 11

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.

6 Material und Durchführungshinweise

Experiment zur kalorimetrischen Bestimmung der Lösungsenthalpie

Geräte/Chemikalien

am Lehrertisch:

- ♦ Waage
- ♦ Filterpapier
- ♦ Spatel
- ♦ Calciumchlorid



am Arbeitsplatz:

- ♦ isoliertes Gefäß, z. B. Styroporbecher
- ♦ Thermometer (0,1 °C Messgenauigkeit)
- ♦ Magnetrührer mit Rührfisch
- ♦ Messzylinder (100 mL)
- ♦ destilliertes Wasser

Die spezifische Wärmekapazität c_w von Wasser beträgt $4,19 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Durchführungshinweise

Für die kalorimetrische Untersuchung sollen grundsätzlich die Geräte und Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die im Unterricht eingeführt wurden. Beim isolierten Gefäß kann es sich sowohl um ein Kalorimetergefäß handeln als auch um ein doppelwandiges Becherglas.

Bei der Durchführung des Experiments sollte der Grundsatz, nur mit geringen Mengen zu arbeiten, vom Prüfling eingehalten werden. Die verwendeten Mengen des zu lösenden Salzes und des Lösungsmittels, Wasser, müssen dabei in einem angemessenen Verhältnis stehen, damit die Messgenauigkeit der verwendeten Messgeräte zum Tragen kommt.

7 Ersatzmesswerte

Ersatzmesswerte²

Masse m von Calciumchlorid in g	Volumen V von Wassers in mL	Anfangstemperatur ϑ_A in °C	Endtemperatur ϑ_E in °C
2	100	21,3	23,3

² Die Werte können vom Prüfling angefordert werden, das führt aber zu einem Abzug von 2 BE.

8 Beobachtungsbogen

Protokoll zur Erfassung der Versuchsdurchführung des Prüflings

Prüfling		
Datum, Raum		
Uhrzeit	Versuchsbeginn:	Versuchsende:
Fach, Kurs	Fach:	Kurs:
Prüfer*in	Frau/Herr	
Betreuende Lehrkraft	Frau/Herr	

Experiment	Kalorimetrische Bestimmung der Lösungsenthalpie
Durchführung des Experimentes (4 BE)	<i>Kriterien sind:</i> zielgerichtetes Vorgehen korrektes Experimentieren, hier z. B. ◆ Arbeiten mit geringen Mengen ◆ sofortiges Verschließen benutzter Chemikalienflaschen ◆ Öffnung der Chemikalienflaschen wird bei Entnahme dicht an das Zielobjekt herangeführt (verhindert ein Verschütten) ◆ Trieren der Waage ◆ fachgerechtes Ablesen der Temperatur Beachtung von Sicherheitsrichtlinien hier z. B. ◆ Tragen einer Schutzbrille ◆ lange Haare sind zusammengebunden
Beobachtungen/ Messergebnisse	vom Prüfling selbständig ermittelt ☐ vom Prüfling angefordert ☐

Datum, Unterschrift der betreuenden Lehrkraft

Aufgrund des Protokolls der Versuchsdurchführung erhält der Prüfling:
Anzahl der BE (max. 4)

9 Hinweise zum Anforderungsniveau

Die Aufgabe auf grundlegendem Anforderungsniveau geht wie die gleichnamige Aufgabe auf erhöhtem Anforderungsniveau von chemischen Sachverhalten mit alltagsnahem Bezug aus, behält diesen aber in jeder Teilaufgabe bei. Die zur Aufgabenlösung notwendige Sachkompetenz basiert auf konkreten Materialangaben und bezieht sich auf einfachere Zusammenhänge, wobei die Mathematisierung einen unabdingbaren Beitrag zur Beantwortung der vom Kontext abgeleiteten Fragestellungen leistet.